



Bird Hunt Challenge

Advanced Game Studio — Session 6

Level 1 | Player Interaction & Timers

Welcome & Mission!

مهمة النهاردة



أهلاً بيكم يا مطورين!
النهاردة هنبني لعبة تصويب سريعة
بتعتمد على الـ Mouse Sensing والوقت.

Target Score:
اصطاد 20 طائر

Time Limit: قبل 30 ثانية

Rule:
مفيش Clones، هنستخدم
Sprites 3 منفصلين

Final Game Preview 🎮

هتوصل للشكل ده في نهاية السيشن

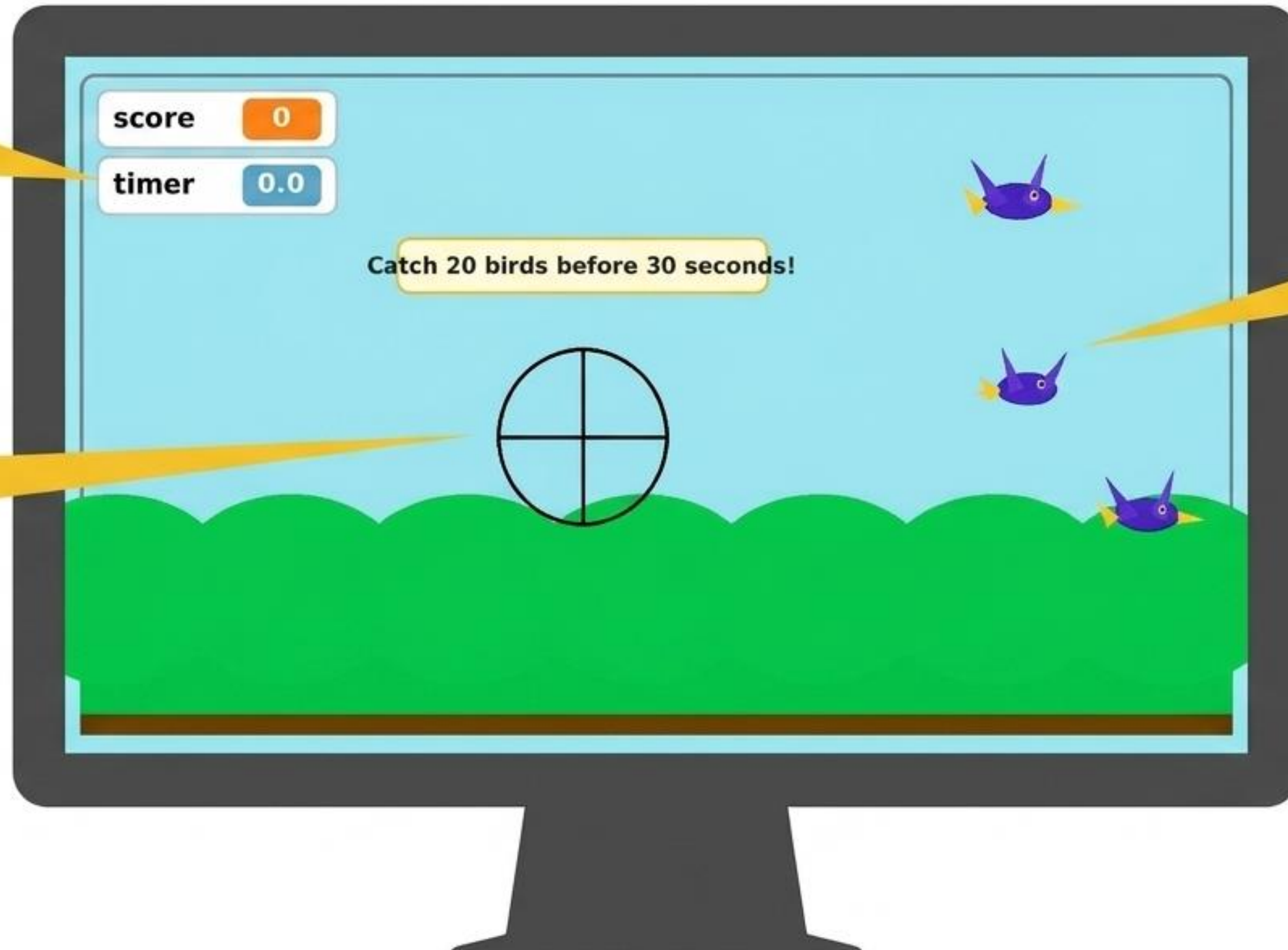
**Game
Variables**

score 0
timer 0.0

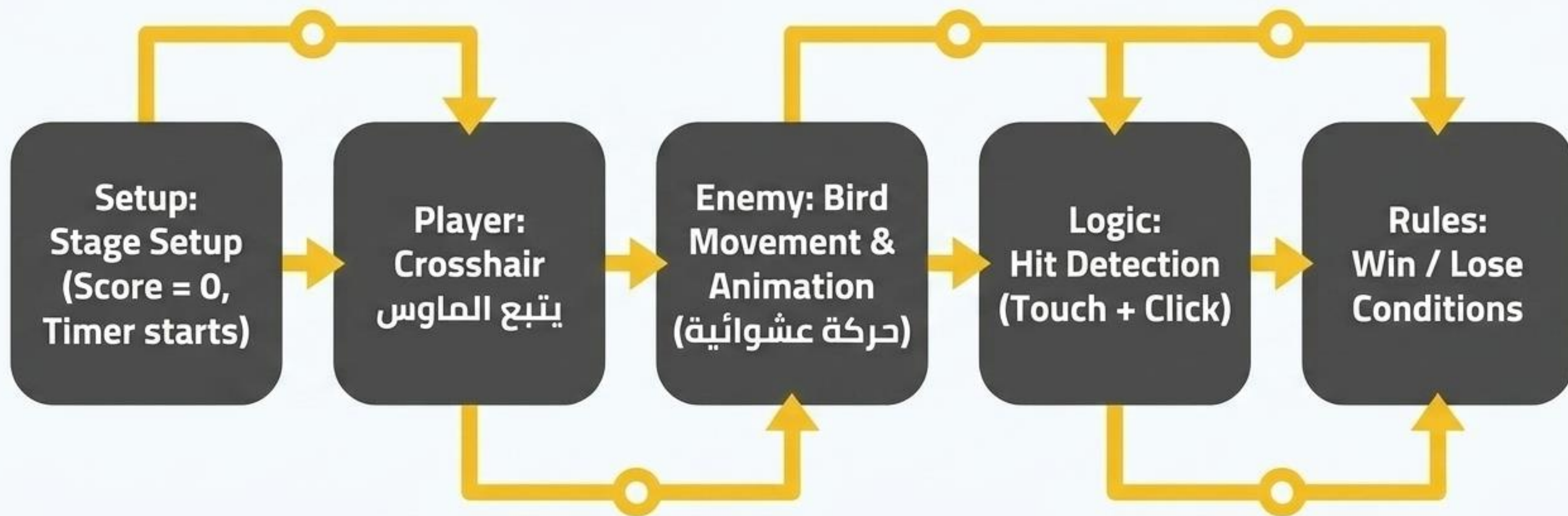
Catch 20 birds before 30 seconds!

**Player
Control**

**Moving
Targets**



Game Design Map خريطة بناء اللعبة



تجهيز المشروع Game Assets & Setup

Sprites



Crosshair



Bird

(هنعمل منه 3 نسخ بعدين)

Backdrops

Blue Sky

(للعب)

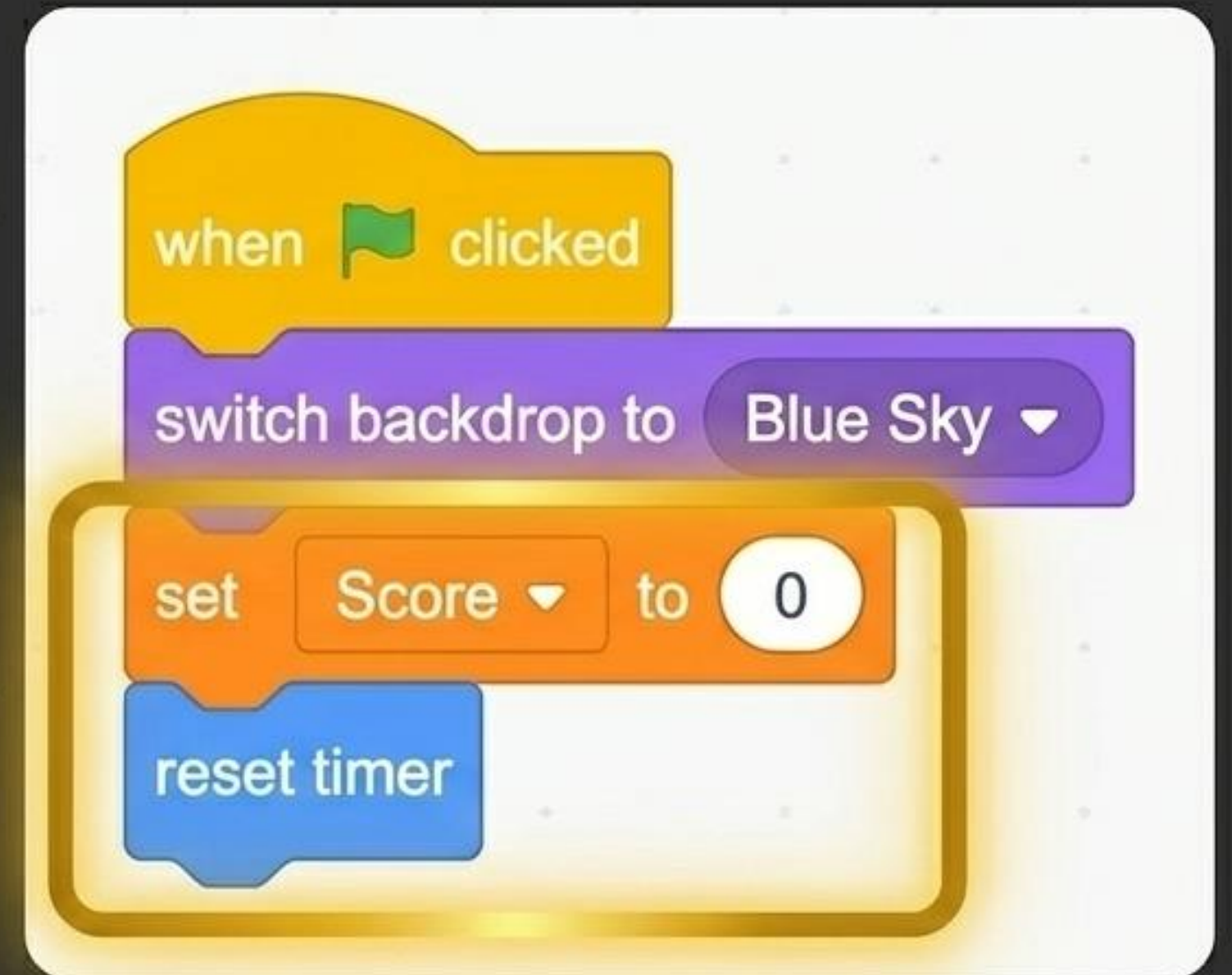
Win

(شاشة الفوز)

Lose

(شاشة الخسارة)

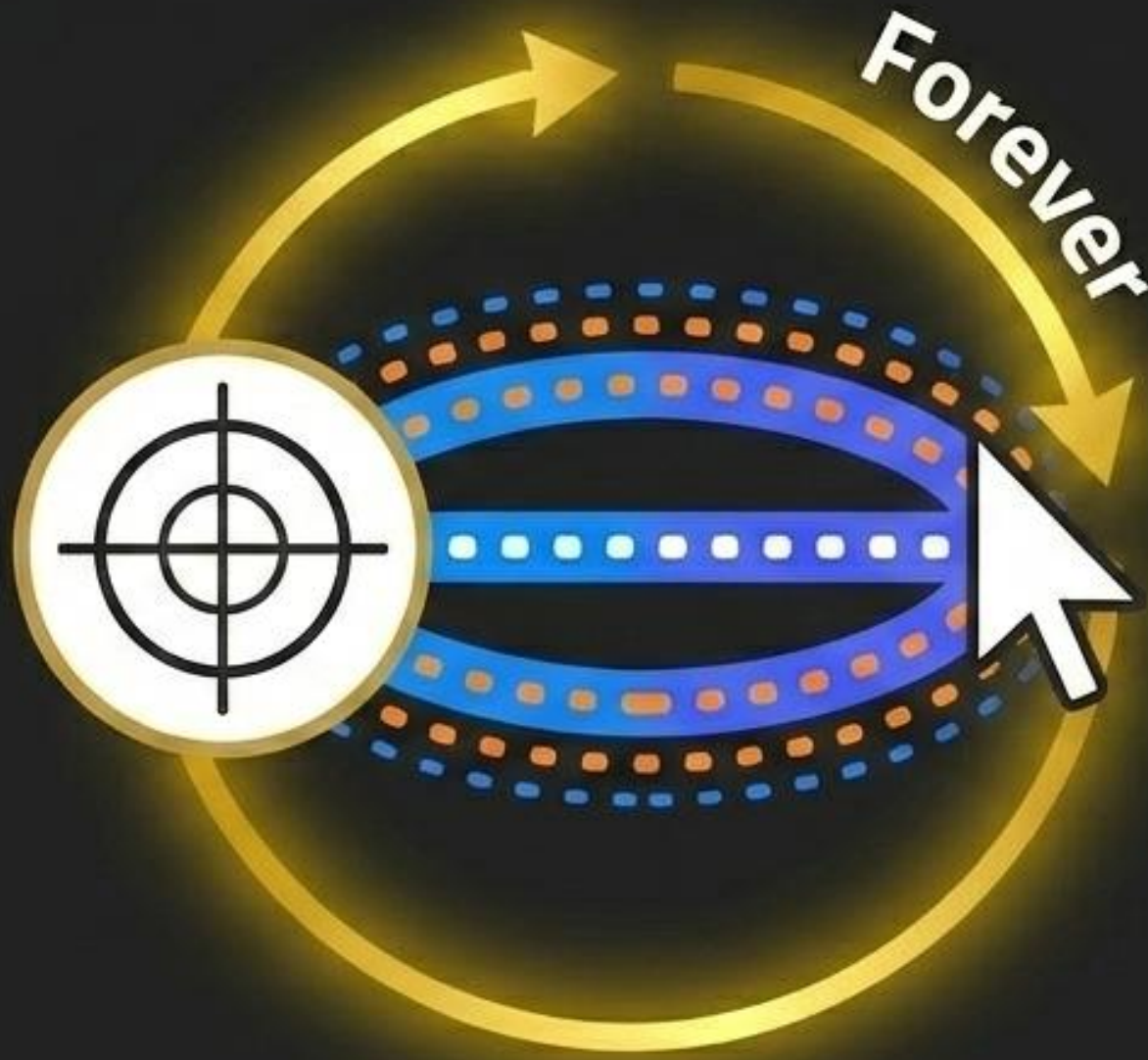
Stage Setup: Resetting the World 🌍



ليه بنحط أكواد الـ **Variables** في الـ **Stage**؟
عشان نضمن إن اللعبة تتصفر مرة واحدة بس
في البداية، مش كل ما طائر يتحرك!

Player Control: The Crosshair Magnet

إزاي نخلي الـ Crosshair يتحرك مع الماوس دائماً؟ هنستخدم الـ **Forever loop** كأنه مغناطيس مايفصلش.



حركة الطائر Bird Movement

كل طائر لازم يبدأ من مكان عشوائي وميتقلّش وهو بيرتد!



1. Setup

set size to 30% & set rotation style left-right
(لمنع الدوران المقلوب).

2. Start

go to random position & point in direction
pick random 60 to 120.

3. Move Loop

forever → move 2 steps & if on edge, bounce.

Flying Animation ⌚

الـ next costume لوحده هيكون سريع جداً ومش هنشوفه. لازم نستخدم wait عشان نظبط سرعة حركة الجناح.



Compare: جرب تخليها 1 ثانية أو 0 ثانية وشوف الفرق!

The Hit Detection Equation (AND Operator) ✕

إمتى نعتبر إننا اصطدنا الطائر؟ لازم شرطين يحصلوا في نفس الوقت!



[touching **Crosshair?**] **AND** [mouse **down?**]

لو شرط واحد بس اتحقق، الـ AND مش هتشتغل.

Score Logic & Anti-Spam المنع

لو نسينا البلوك ده،
الضغط الواحدة ممكن
تحسبك 10 نقط ورا
بعض!



الـ **wait until NOT mouse down?** يجبر اللعبة تستنى لحد ما ترفع صباعك من على الماوس.

Multiplying the Targets 🦅🦅🦅

بدل ما نكتب الكود ثاني، هنعمل **Duplicate** للطائر الأول. عشان اللعبة تكون ممتعة، هنعير شوية حاجات بسيطة في كل نسخة:



Bird 1



Bird 2



Bird 3

1. غير الحجم (مثلاً 20%, 40%)
2. غير السرعة في بلوك move (مثلاً 3 خطوات، 5 خطوات)
3. غير مكان البداية العشوائي

تأكد إن الكود يبسأل عن **touching Crosshair** مش اسم طائر ثاني!



Game Rules: **Win** vs. **Lose** 🏆 💀

WIN (الفوز)

- **Condition:** Score ≥ 20
- **Action:** switch backdrop to Win
- **Sound:** play sound Tada
- **End:** stop all

LOSE (الخسارة)

- **Condition:** Timer ≥ 30 AND Score < 20
- **Action:** switch backdrop to Lose
- **Sound:** play sound Lose
- **End:** stop all

```
when clicked
  forever
    if score  $\geq 20$  then
      switch backdrop to Win
      play sound Tada until done
      stop all
    else
      if timer  $\geq 30$  AND score  $< 20$  then
        switch backdrop to Lose
        play sound Lose until done
        stop all
```


خريطة الأكواد الكاملة Full Code Map

راجع أكوادك وتأكد إن كل سكريبت في مكانه الصحيح!

STAGE - Start Setup

```
when green flag clicked
switch backdrop to Blue Sky
set score to 0
reset timer
```

CROSSHAIR - Follow Mouse

```
when green flag clicked
go to x: 0 y: 0
forever
go to mouse-pointer
```

BIRD - Movement

```
when green flag clicked
set size to 30 %
set rotation style left-right
go to random position
point in direction pick random 60 to 120
forever
move 2 steps
if on edge, bounce
```

BIRD - Flying Animation

```
when green flag clicked
forever
next costume
wait 0.2 seconds
```

BIRD - Hit Detection

```
when green flag clicked
show
forever
if touching Crosshair and mouse down then
hide
play sound Tada until done
```

```
if timer >= 30 AND score < 120 then
go to random position
change score by 1
wait until NOT mouse down?
show
```

STAGE - Win / Lose Logic

```
when clicked
forever
if score >= 20 then
switch backdrop to Win
play sound Tada until done
stop all
```

```
else
if timer >= 30 AND score < 20 then
switch backdrop to Lose
play sound Lose until done
stop all
```


QA Testing & Common Bugs 🐛



Q : ليه النتيجة بتزيد كتير من ضغطة واحدة؟

نسيت تضيف. Fix: wait until NOT mouse down?



Q : ليه الطائر يمشي بالمقلوب؟

نسيت بلوك. Fix: set rotation style left-right.



Q : ليه اللعبة بتخلص فجأة أول ما تبدأ؟

نسبنا نعمل 0 reset timer to أو rest Score to

في Stage .

Student Challenge: Upgrade Your Game

اختار تحدي واحد عشان تطور لعبتك!



Different Points
(نقاط مختلفة)

الطائر الصغير = 2 نقطة،
الطائر الكبير = 1 نقطة.



Speed Levels
(مستويات السرعة)

لما السكور يوصل 10،
زود سرعة الطيور
باستخدام بلوك if.

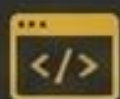


Penalty Bird
(طائر العقاب)

ضيف طائر لونه أحمر، لو
ضرته ينقص السكور!

مراجعة سريعة Today's Recap

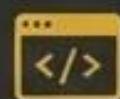
1  إيه البلوك اللي بيخلي
Crosshair ال
يتحرك يتحرك مع
الماوس دائماً؟



forever + go to
mouse-pointer



2  ليه بنستخدم ال
AND Operator؟



عشان نتأكد إن شرطين
حصلوا مع بعض
(Touch + Mouse Click).



3  ليه بنحط
set score to 0
في ال Stage
ومش في الطائر؟



عشان اللعبة تتصفر
مرة واحدة بس في
في البداية.



Mission Complete! ★



عاش يا مطورين! قدرنا
نبني لعبة بتعتمد على
التفاعل الدقيق والوقت.
جاهزين للفل اللي جاي؟